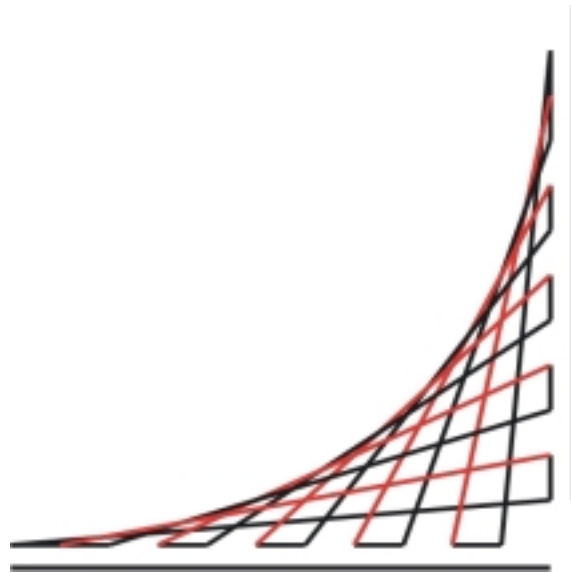




Escuela Colombiana de Ingeniería

Guía de diseño aplicada para la planeación, modelación, optimización y Expansión de acueductos veredales

Posgrado en Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente

Milton Raúl Figueroa Vega
William Ricardo Aguilar Piña

2006



Introducción

La utilización, distribución y comercialización del recurso hídrico, en especial en zonas rurales, requiere de diferentes etapas, elementos y aplicación de procedimientos para garantizar su suficiencia, calidad y oportunidad, es por ello que se requiere plantear una guía que no solo integre la concepción técnica para su desarrollo, sino que además combine la aplicación de los contenidos normativos y las herramientas disponibles para el desarrollo de los sistemas hidráulicos de distribución abiertos presentes en los acueductos veredales.

Bajo este enfoque, se plantea entonces desarrollar un documento modular que combine la descripción de los conceptos básicos hidráulicos, el manejo de una herramienta de modelación como EPANET, el análisis de las normativas nacionales vigentes, la evaluación de los procedimientos técnicos implementados en diferentes empresas prestadoras de servicios; con el objetivo de desarrollar una guía de modelación y diseño que combine todos estos criterios y que además esta se aplique en un acueducto veredal con el fin de evaluar su funcionalidad.

El documento desarrollado se denomina, *Guía de diseño aplicada para la planeación, diseño, modelación, optimización y expansión de acueductos veredales*, por que incluye además el desarrollo de los lineamientos necesarios para el planteamiento de la optimización hidráulica de la red de distribución, así como el análisis de las normativas de planeamiento del territorio, tales como Planes y/o esquemas de Ordenamiento Territorial, aplicables para la implementación de las diferentes etapas de expansión.

Conjuntamente con el desarrollo de la guía, se crearán archivos de cálculo complementarios, que facilitarán la implementación de los modelos hidráulicos propios del proceso de modelación, optimización y expansión, esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las normativas nacionales y en especial a las disposiciones contenidas en el RAS-2000.



Contenido General

A nivel general la guía presenta las siguientes características, las cuales se agruparon por módulos y en las cuales el usuario final encontrará:

Modulo A – Conceptos básicos de hidráulica y de sistemas a presión.

Este módulo contiene los fundamentos básicos hidráulicos necesarios para el entendimiento de los sistemas a presión, los tipos de demanda, el uso y manejo del recurso hídrico y los diferentes sistemas de almacenamiento, distribución, regulación y bombeo.

Modulo B – Guía Práctica de Epanet – Versión Hispana. Edición Ajustada para el Modelamiento de Acueductos Veredales.

Guía práctica aplicada para la modelación de una red básica tipo abierta. En esta guía se explica detalladamente el procedimiento general y la parametrización a realizarse en el software EPANET, para la simulación de un sistema y la evaluación de los resultados obtenidos.

Módulo C – Reglamentación Existente Nacional, Convenios y Tratados vigentes para el uso, aprovechamiento y protección del recurso Hídrico.

Se presenta un compendio general de la normativa vigente en Colombia para el tema de distribución de agua en redes de acueducto, los tratados y convenios internacionales acerca del aprovechamiento y conservación del recurso. En este módulo se presenta un resumen de los temas que directamente tienen que ver con el desarrollo de la Guía.

Módulo D – Evaluación Actual de procedimientos, planes y programas en 2 acueductos veredales.

Para el desarrollo de la guía aplicada se debe tener en cuenta que los acueductos veredales implícitamente aplican procedimientos para el diseño, evaluación, montaje, mantenimiento, solicitud (acometida nueva, retiro solicitado, suspensión por no pago, revisión), adecuación y expansión, los cuales posiblemente no se ajustan a un estándar y no obedecen a una política general.

Conjuntamente se evaluarán los usos actuales del suelo, las áreas de subdivisión de terrenos, y los planes parciales y decretos de asignación de tratamientos en el caso de que estos existan localmente.

A través de este módulo se plantean los esquemas de procedimientos propuestos a ser implantados en dichos acueductos o en cualquier otro.

Módulo E – Guía de Diseño y Modelación aplicable.

La guía de diseño desarrolla un conjunto de procedimientos aplicables para el levantamiento de información de la red existente (Obtención de puntos referenciados con coordenada geodésica de posicionamiento y elevación), la incorporación de la información topográfica al software EPANET (Métodos de carga de datos a través de hojas electrónicas y archivos planos), la asignación de los parámetros existentes de la red actual (Díametros, longitudes, rugosidades, sistemas de bombeo, sistemas de almacenamiento, sistemas de regulación), la modelación de los datos incorporados, el análisis de los resultados obtenidos, la optimización hidráulica de la



red existente y la programación y modelación de los planes de expansión futuros teniendo en cuenta los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial local y sus normas complementarias, así como el análisis y proyección de la red hacia las áreas mínimas de subdivisión planteadas.

Módulo F – Aplicación de Diseño y Modelación en un Acueducto veredal.

Con el objeto de evaluar y ajustar los procedimientos desarrollados en la guía de diseño, se realizó su aplicación en un acueducto veredal, en donde se desarrollará conjuntamente con los administradores de la red, el proceso de levantamiento de los datos topográficos utilizando un Sistema de Posicionamiento Global – GPS, posteriormente se realizó la simulación, la optimización esquemática, y se propuso un plan programado de expansión de acuerdo al horizonte de diseño estimado.

Documentos Anexos

- ANEXO 1 - Evaluación del sistema de acueducto
- ANEXO 2 - Edición elementos con geodatabase
- ANEXO 3 - Sistema de acueducto - estimación de parámetros hidráulicos
- ANEXO 4 - Metadato Indicador - Habitantes por nucleo Municipal
- ANEXO 5 - Unidades Normativas y usos del suelo
- ANEXO 6 - Proyecciones de población

Planos Anexos

- 00 - Ubicación general
- 01 – Predios
- 02 - Usos Actuales
- 03 - Trazado de Red y Curvas de Nivel
- 04 - Modelo Tin 3D
- 05 - Tuberías y Nodos
- 06 - Usos Suelo PBOT
- 07 - Unidades Normativas
- 08 - Etapa de Expansión 1



Conclusiones, observaciones y recomendaciones

Conclusiones

El desarrollo de la presente Guía de Diseño, permitió no solo evaluar la aplicación de los diferentes procedimientos implementados en las empresas o juntas administradoras de los acueductos veredales, sino que a su vez permitió el desarrollo de procedimientos técnicos aplicables en la modelación, optimización y expansión de las redes de distribución.

La evaluación realizada en las empresas prestadoras de servicios públicos de agua potable, permitió observar que se aplican implícitamente diferentes procesos y procedimientos; estos no obedecen a los estándares mínimos contemplados en las diferentes normas, razón por la cual la síntesis normativa presentada en el Módulo C, permitió identificar diferentes parámetros, rangos y requerimientos técnicos necesarios para la implementación y optimización del modelo hidráulico desarrollado como aplicación de la presente guía, presentándose así un aporte significativo en el área normativa.

La aplicación paso a paso de los procedimientos desarrollados en los Módulos D y E, permiten que fácilmente se modele, optimice y planee la red de distribución, facilitando los procesos de valoración de presiones y diámetros mínimos de trabajo. Por tanto, su facilidad de aplicación no solo permite en un corto tiempo obtener resultados del análisis de la red, si no que además su costo de implementación es bajo debido a que tan solo se requiere del levantamiento de la red y el apoyo de un ingeniero hidráulico para la valoración de las demandas y la ejecución del modelo.

La aplicación de la Guía de Diseño es aplicable para cualquier empresa prestadora del servicio o junta administradora que este legalmente constituida o que este en proceso de legalización, igualmente su implementación se puede realizar en redes de cualquier tamaño y complejidad, siempre y cuando se utilicen los sistemas de tanque a red de distribución o reservorio a red de distribución, combinados con bombas y/o válvulas de cualquier tipo que puedan ser parametrizadas en software EPANET.

El alcance de la guía se proyecta hasta la modelación y estimación de las etapas de expansión, sin embargo esta puede ser complementada con futuros proyectos en cuanto a análisis de costo beneficio y estimación de demandas por tipos de uso.

Observaciones

A nivel práctico, se desarrollaron archivos tales como hojas de cálculo y bases de datos, con el fin de facilitar y complementar los procesos de precálculo y edición de los elementos de la red, sin embargo no son necesarias para la correcta implementación de los modelos planteados, por que la incorporación de los datos se puede realizar en forma manual directamente desde el software Epanet.

El procedimiento general, así como los elementos a tener en cuenta en el desarrollo del diseño, que se presentaron en el Módulo A de la presente guía, ofrecen al lector, la concepción general del esquema técnico y teórico, necesarios para la implementación de los contenidos aplicables que son desarrollados en los Módulos D, E y F.



El desarrollo de las modelaciones hidráulicas se realiza a través del Software EPANET, versión en español; razón por la cual se sintetizó un manual de referencia desarrollado en el Módulo B, que incluye las opciones generales para su manejo, así como los diferentes parámetros y convenciones utilizadas por este.

El análisis normativo presentado en el Módulo C, permitió establecer que para el desarrollo e implementación de la modelación de las redes, se debe prestar especial atención en los valores de presión y demandas en nodos, diámetros en tuberías, debido a que en forma general, sus valores mínimos de diseño dependen en gran medida del nivel de complejidad del sistema, el cual es obtenido con base en el tamaño de la población a atender, así como de su capacidad económica.

En cuanto a los modelos presentados en las normas para la estimación de la población futura a ser abastecida, la norma Colombiana, presenta diferentes modelos numéricos, sin embargo con la realización de esta guía no solo se desarrollaron estos, si no que además se combinaron con un modelo denominado de saturación, el cual tiene por objeto incorporar las dinámicas de tendencias de subdivisión de terrenos y las categoría de usos principales del suelo, buscando que con el planteamiento de diferentes escenarios, se encuentre un equilibrio entre la proyección de dicha población y la espacialización deseable para el territorio evaluado. Dichos modelos son presentados en el procedimiento EAM03 del Módulo E.

La aplicación de los procedimientos técnicos desarrollados en la Sección 2 del Módulo D, permiten a las empresas prestadoras de servicios y a las juntas administradoras, implementar progresivamente procesos que ayudarán a su legalización y adicionalmente se busca estandarizar su desarrollo para dar cumplimiento a las diferentes normativas, garantizando así la calidad en la distribución del agua para los diferentes usuarios.

Recomendaciones

Se recomienda que los procesos propios de la modelación hidráulica, sean asistidos por un ingeniero hidráulico, con el fin de establecer los lineamientos generales propios de cada modelo y el ajuste en los parámetros requeridos por el software de modelación.

Para la optimización de las presiones altas hacia los valores máximos permisibles, se recomienda utilizar válvulas reductores de presión en el modelo, utilizando como valor de consigna el mínimo establecido en la norma RAS-2000, equivalente actualmente a 10 mca.

Para las empresas prestadoras y juntas administradoras, se recomienda revisar inicialmente, todos los contenidos sintetizados en el Módulo C o módulo normativo de la presente guía, posteriormente se deberá hacer la implementación progresiva de los procedimientos técnicos planteados en el Módulo D con el fin de cumplir con los estándares operativos técnicos básicos contenidos en las normas, finalmente se podrá iniciar con la aplicación de los procesos de modelación, optimización y expansión, presentados en el Módulo E. La implementación sugerida mejora no solo la operatividad de la empresa, sino que a su vez garantiza el cumplimiento normativo y el ajuste continuo para el mejoramiento de la prestación del servicio.

Con el objetivo de dar flexibilidad en el manejo de los sistemas modelados se recomienda utilizar un software tipo GIS (Sistema de información georeferenciado), con el objetivo de editar de forma espacial y con precisión, los tramos de tubería y nodos de la red, adicionalmente se podrá hacer uso de la base de datos desarrollada denominada Modulo_E.mdb, que permite desde una geodatabase, hacer la exportación del modelo hacia un archivo tipo .inp, cargable desde Epanet.

La implementación de válvulas reductoras como sistema de control de las presiones superiores a la máxima permitida, se debe efectuar en el tramo de tubería inmediatamente anterior a los nodos que sobrepasen estos valores, para lo cual se recomienda agregar un nodo intermedio con la cota del nodo inmediatamente aguas arriba, dicho nodo será el inicial del aditamento reductor.

